

FFT 海洋模拟中的学习与发现

石膏

2026 年 8 月

1 引言

真实海面包含尺度各异的波浪。若直接求解完整的流体动力学方程，计算成本往往难以承受。一种更适合实时图形的做法，是把海面近似为许多周期波的叠加，再用逆快速傅里叶变换 (IFFT) 求出它们在空间中的合成结果。本文介绍一套由我实现的 GPU FFT 海洋模拟，并总结其中最值得记录的思路、误区与实践经验。

该实现采用带固定随机种子的 JONSWAP 频谱，并结合深水色散关系、方向展宽函数与 GPU 蝶形运算。在边长为 128 m 的周期区域中，系统演化 256×256 个傅里叶模态，最终得到高度场、斜率场和水平位移场。本文主要讨论以下问题：

- 理解如何将海浪频谱转化为海面的二维傅里叶表示；
- 在 GPU 上实现并验证频谱的时间演化与逆 FFT；
- 理解各项参数如何控制最终波浪的形态与传播方向；
- 总结该方法在数值精度、性能和视觉效果之间的取舍。

2 频谱海洋模型

2.1 离散海洋域

设模拟区域为边长 L 的周期正方形，并在 $N \times N$ 的网格上采样。对于网格索引 $m, n \in \{0, \dots, N-1\}$ ，以零频率为中心排列后的波向量为

$$\mathbf{k}_{mn} = \frac{2\pi}{L} \begin{bmatrix} m - N/2 \\ n - N/2 \end{bmatrix}. \quad (2.1)$$

波数的模 $k = \|\mathbf{k}\|$ 与波长满足 $\lambda = 2\pi/k$ 。提高 N 可以容纳更短的波；增大 L 则会增大相邻采样点的实际间距，同时改变整个网格所覆盖的波长范围。

2.2 色散关系

Tessendorf 的推导以不可压缩 Navier–Stokes 方程为起点，并针对一般外海表面波作了几项简化。首先假定流体不可压缩、无旋，因此速度可以写成速度势的梯度。其次，只考虑重力这一恢复力，将水面处的大气压视为常量，并略去伯努利方程中的二次非线性项。自由表面用单值高度场 $h(\mathbf{x}, t)$ 描述，同时假定波幅和坡度均较小。最后采用深水近似：波动向水下迅速衰减，海底边界不会影响水面运动。

在上述假设下，势流方程可化为讲义中的线性水面方程

$$\frac{\partial^4 h(\mathbf{x}, t)}{\partial t^4} = -g^2 \nabla_{\perp}^2 h(\mathbf{x}, t), \quad (2.2)$$

其中 $\nabla_{\perp}^2$ 表示水平方向的拉普拉斯算子。由于方程是线性的，只需先考察一个平面波模态

$$h(\mathbf{x}, t) = h_0 \exp[i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)]. \quad (2.3)$$

将其代入式 2.2，四阶时间导数给出 ω^4 ，水平拉普拉斯算子给出 $-k^2$ ，原来的偏微分方程便化为

$$h_0 (\omega^4 - g^2 k^2) = 0. \quad (2.4)$$

若 $h_0 \neq 0$ ，则必有 $\omega^2 = gk$ 。两个解 $\omega = \pm \sqrt{gk}$ 分别对应相反的时间相位方向。程序只保留角频率的正值，在演化频谱时再显式写出 $e^{i\omega t}$ 与 $e^{-i\omega t}$ 两个分支。因此，深水条件下的色散关系为

$$\omega(\mathbf{k}) = \sqrt{g\|\mathbf{k}\|}, \quad (2.5)$$

其中 g 为重力加速度。它决定了各傅里叶模态的相位推进速度。当水深 d 相对于波长不再足够大时，深水近似失效；计入海底边界后，色散关系应写成 $\omega^2 = gk \tanh(kd)$ 。此外，线性高度场也无法描述翻卷、破碎等强非线性现象。

2.3 JONSWAP 谱与方向性

JONSWAP 是一种用于描述有限风区风浪的经验频谱，其形状和参数来自联合北海波浪计划 (Joint North Sea Wave Project) 的观测。这里的“频谱”容易与随机采样混淆，因此需要先说明：程序并不会按照 JONSWAP 分布随机抽取若干频率，也不会直接查询实测海浪数据。 $S(\omega)$ 是连续的谱密度，表示单位角频率区间内的海面高度方差。真正的随机性仍来自正态分布；JONSWAP 的作用，是规定不同频率应分配到多少方差。

代码采用如下形式：

$$S(\omega) = \alpha g^2 \omega^{-5} \exp \left[-\frac{5}{4} \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^4 \right] \gamma^{r(\omega)}, \quad r(\omega) = \exp \left[-\frac{(\omega - \omega_p)^2}{2\sigma^2 \omega_p^2} \right]. \quad (2.6)$$

其中， ω_p 为峰值角频率， α 控制总能量， γ 为峰值增强因子。峰值左侧取 $\sigma = 0.07$ ，右侧取 $\sigma = 0.09$ ，用不同的宽度刻画实测频谱中并不对称的峰形。

风速为 U 、风区长度为 F 时，代码取

$$\alpha = 0.076 \left(\frac{U^2}{Fg} \right)^{0.22}, \quad \omega_p = 22 \left(\frac{g^2}{UF} \right)^{1/3}. \quad (2.7)$$

风区越长，风对水面的持续作用距离越大；当 $\gamma > 1$ 时，主导频率附近的能量会进一步集中。离开峰值后，高频端仍保持约为 ω^{-5} 的衰减趋势。

$S(\omega)$ 只描述能量随频率的分布，并不包含传播方向。归一化的方向展宽函数 $D(\theta, \omega)$ 再把这些能量分配到风向附近。要把它用于 FFT，还需将频率域中的连续谱密度换算到二维波数网格；下一小节将这一换算与随机采样一并说明。

当前场景的参数为 $U = 20 \text{ m s}^{-1}$ 、 $F = 100 \text{ km}$ 、 $\gamma = 6.0$ ，短波阻尼尺度为 0.35 m 。方向分布由宽缓的顺风分量和较集中的频率相关分量混合而成，混合系数为 0.85 ，涌浪展宽参数为 0.2 。

2.4 随机初始条件

$S(\omega)$ 的单位是单位角频率内的方差，而 FFT 中的一个系数对应笛卡尔波数网格中的一个单元，两者不能直接等同。由深水色散关系 $\omega = \sqrt{gk}$ 可得，频率到波数的变量替换需要乘以雅可比因子

$$\left| \frac{d\omega}{dk} \right| = \frac{g}{2\omega}. \quad (2.8)$$

于是，方向性波数谱密度可写为

$$P_h(\mathbf{k}) = \frac{2S(\omega)}{k} \left| \frac{d\omega}{dk} \right| D(\theta, \omega) \exp(-k^2 \ell^2). \quad (2.9)$$

这里， D 是归一化后的方向展宽函数； $1/k$ 来自极坐标面积元与笛卡尔面积元之间的换算；系数 2 对应实值海面中成对出现的两个传播方向； $\exp(-k^2 \ell^2)$ 用来削弱接近网格分辨率上限的短波。零频处的表达式具有奇异性，而且该分量只会整体抬高或降低海面，并不形成波动，因此程序将它直接置零。

接下来还要把连续谱密度换算成单个 FFT 网格单元所包含的方差。对于周期正方形区域，

$$\Delta k = \frac{2\pi}{L}, \quad V_k = P_h(\mathbf{k})(\Delta k)^2. \quad (2.10)$$

因此， V_k 才是波数单元 $\mathbf{k}$ 实际获得的方差。这里的单元面积 $(\Delta k)^2$ 不能省略，否则即使物理频谱参数不变，仅仅调整 L 或 N 也会改变海面的总方差。

对每个傅里叶单元，程序分别采样两个标准正态随机变量 $\xi_r, \xi_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ，组成复高斯变量 $\xi(\mathbf{k}) = \xi_r + i\xi_i$ 。初始振幅取为

$$\tilde{h}_0(\mathbf{k}) = \sqrt{\frac{V_k}{2}} \xi(\mathbf{k}). \quad (2.11)$$

正态分布决定一次具体采样中的随机振幅与相位， V_k 则决定这一单元的统计尺度。因此，JONSWAP 峰值附近的系数通常较大，但更换高斯样本后，海面细节仍会随之改变。固定随机种子，可以让不同参数设置之间的视觉比较保持可复现。若要使逆变换后的高度场为实数，频谱还必须满足厄米对称性 $\tilde{h}(-\mathbf{k}) = \tilde{h}^*(\mathbf{k})$ 。

3 时间演化与表面场

3.1 谱演化

时刻 t 的频谱为

$$\tilde{h}(\mathbf{k}, t) = \tilde{h}_0(\mathbf{k})e^{i\omega t} + \tilde{h}_0^*(-\mathbf{k})e^{-i\omega t}. \quad (3.1)$$

对其作二维逆傅里叶变换，即得高度场

$$h(\mathbf{x}, t) = \mathcal{F}^{-1} \{ \tilde{h}(\mathbf{k}, t) \}. \quad (3.2)$$

3.2 斜率与水平位移

在网格可表示的傅里叶模态内，空间求导可以等价地转化为频域乘法。两个方向的斜率谱分别为

$$\widetilde{h_x} = ik_x \widetilde{h}, \quad \widetilde{h_z} = ik_z \widetilde{h}. \quad (3.3)$$

水平位移的计算方式与此类似，方向由 $\mathbf{k}/\|\mathbf{k}\|$ 给出。适当的水平位移能让波峰更尖、波谷更平；位移过大时，参数曲面会发生折叠。当前基准设置暂时关闭了这一波形陡化效果，以便单独检查高度场和斜率场是否正确。

4 GPU 实现

4.1 数据流

初始频谱只在初始化时生成一次，随后上传至 GPU。每帧由计算着色器按照式 3.1 更新频谱，并整理出打包后的频域数据。整个计算过程均在 GPU 内完成：一系列蝶形运算执行二维 IFFT，所得空间域纹理再交给海洋材质，用来位移网格并重建着色法线。

计算流程可概括如下：

1. 生成带固定随机种子的初始频谱并上传至 GPU；
2. 根据当前时间更新频谱；
3. 构造高度、斜率和位移的频谱；
4. 沿水平方向执行各级蝶形计算；
5. 沿垂直方向执行各级蝶形计算；
6. 在渲染阶段解包并采样空间域结果。

4.2 蝶形变换

当 $N = 256$ 时，基 2 FFT 每个维度需要 $\log_2 N = 8$ 级蝶形运算，二维变换共 16 级。两个渲染目标轮流承担读写任务，前一级的输出可直接作为后一级的输入，不必回读到 CPU。

4.3 渲染

空间域结果用于驱动一个 512×512 的平面网格。材质采用基于物理的着色模型：方向光提供直接照明，HDR 环境贴图负责环境光照与反射。FFT 中间纹理必须使用最近邻采样，避免插值改变复数数据；最终的空间域纹理则使用线性采样，使网格位移和法线过渡更加平滑。

5 发现与学习

本项目在概念上最困难的一步，是越过“把算法写出来”这一层，真正理解傅里叶变换为何这样定义。本节记录我的理解路径：从熟悉的线性代数和计算机图形学出发，先认识复数与函数空间，再建立离散傅里叶基，最后理解 FFT 为何能够高效完成同一个变换。

5.1 傅里叶约定

傅里叶变换中的各种约定，是我为本项目中花费时间最多的部分之一。原始文献默认读者已经熟悉相关数学，因此傅里叶表示写得非常简洁，许多背景知识一带而过。我的本科计算机科学课程没有把傅里叶分析和复分析列为必修课，所以复指数、单位根、复共轭、厄米对称，以及 DFT 与 FFT 的关系，都需要从头补起。

为此，我用了几天时间对照公式和代码反向推导，重点不是记住公式，而是弄清每一步为什么成立。许多起初显得突兀的规定，后来都可以归结为几个基本的几何和代数事实：复指数表示复平面上的旋转；不同的离散傅里叶基对应不同的旋转速度；FFT 则通过奇偶拆分，利用这些旋转之间的对称关系。

因此，下面会解释一些对应用数学或信号处理专业的读者而言相当基础的内容。这里无意写成完整的傅里叶分析教程，只想保留一条对我真正有用的推理路径：它足够简洁，也足以从计算机科学和图形编程的角度理解这套海洋模拟。

5.1.1 为什么出现复数

复数适合傅里叶分析，关键在于它既能表示二维量，又能直接用乘法描述旋转。设

$$z = a + bi, \quad i^2 = -1, \quad (5.1)$$

它在复平面上对应二维向量 (a, b) ：实部 a 是横坐标，虚部 b 是纵坐标，模 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 就是向量长度。若它与正实轴的夹角为 θ ，根据欧拉公式还可写成

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|e^{i\theta}. \quad (5.2)$$

这个形式直接显示了复指数的几何意义：乘以 $e^{i\theta}$ ，就是把复平面上的点逆时针旋转 θ ，长度保持不变。写成二维向量，等价于

$$(a + bi)e^{i\theta} \longleftrightarrow \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}. \quad (5.3)$$

更一般地，乘以 $re^{i\theta}$ 会同时把长度缩放 r 倍、把方向旋转 θ 。复数乘法因而把二维缩放和旋转合并为一次运算。傅里叶分量需要同时携带振幅和相位，复指数恰好能以旋转的方式推进相位，这正是复数自然出现在傅里叶变换中的原因。

5.1.2 从函数空间到离散傅里叶基

开始这个项目以前，我已经知道周期函数可以由正弦波叠加而成，即使原函数看起来一点也不像正弦波。只叠加有限个频率时得到的是近似；频率越丰富，能还原的细节越多。我当时真正不明白的是：既然正弦和余弦已经足够，傅里叶公式为什么还要引入复指数？二者借助欧拉公式完全等价，但复数形式可以把一对正弦、余弦分量合并成一个旋转量。

更关键的是，我此前没有把“波的叠加”同线性代数联系起来，也没有意识到函数本身可以看作向量，正弦类函数则可以充当函数空间中的基。这个视角把我熟悉的有限维线性代数与傅里叶分析连接起来。在通常的傅里叶收敛条件下，周期函数可展开为无穷级数

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}. \quad (5.4)$$

到这里，“傅里叶分析发生在无限维空间中”才有了具体含义：每个 e^{ikx} 都是函数空间中的一个独立方向，而完整的函数可能需要无限多个方向才能表示。系数 c_k 给出第 k 个波的权重；整数 k 表示 x 经过一个周期时，复指数绕单位圆转过多少圈。正、负 k 的旋转方向相反， $k = 0$ 对应常数项。

这样理解傅里叶级数后，普通线性代数便成了一个熟悉的参照。在有限维空间中，向量可以用某组基下的坐标表示。例如，

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (5.5)$$

关键不在这些数值本身，而在于向量能够写成基向量的线性组合。式 5.4 的结构完全相同，只是“向量”换成了函数，“基向量”换成了基函数，傅里叶系数 c_k 则是相应的坐标。通过这层对应，陌生的函数空间就变成了线性代数的自然延伸。

与有限维向量一样，基函数彼此正交时，各个系数可以独立求出。对于区间 $[0, 2\pi]$ 上的复值函数，定义内积

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx, \quad (5.6)$$

这里取复共轭，相当于实向量点积中的转置。若 $\phi_k(x) = e^{ikx}$ 、 $\phi_m(x) = e^{imx}$ ，则

$$\langle \phi_k, \phi_m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(k-m)x} dx = \begin{cases} 1, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases} \quad (5.7)$$

当 $k \neq m$ 时，指数项在复平面上恰好转过非零整数圈，一个周期内各方向的贡献相互抵消，所以积分为零。从几何意义上说，傅里叶基函数与线性代数中的正交基向量扮演着同样的角色。

对上述连续模型作离散采样，就得到 DFT。计算机保存的 N 个样本 $f[0], \dots, f[N-1]$ ，共同构成 $\mathbb{C}^N$ 中的一个向量。若在一个周期内等间距取样，

$$x_n = \frac{2\pi n}{N}, \quad n = 0, \dots, N-1, \quad (5.8)$$

连续基函数相应变为

$$e^{ikx_n} = e^{i2\pi kn/N}. \quad (5.9)$$

其中 n 是采样位置， k 是离散频率。把相邻样本之间的基本旋转记作

$$\omega_N = e^{i2\pi/N}. \quad (5.10)$$

本文以正指数作为逆变换的基，正向 DFT 则使用其共轭 $e^{-i2\pi/N}$ 。由于 $\omega_N^N = e^{i2\pi} = 1$ ， ω_N 是 N 次单位根；它的各次幂恰好均匀分布在单位圆上。因此，式 5.9 可以简写为 ω_N^{kn} ，第 k 个离散基向量为

$$\mathbf{b}_k = \begin{bmatrix} 1 & \omega_N^k & \omega_N^{2k} & \dots & \omega_N^{(N-1)k} \end{bmatrix}^T. \quad (5.11)$$

这些离散向量保留了连续傅里叶基的正交性：

$$\langle \mathbf{b}_k, \mathbf{b}_m \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} \omega_N^{(k-m)n} = \begin{cases} N, & k \equiv m \pmod{N}, \\ 0, & k \not\equiv m \pmod{N}. \end{cases} \quad (5.12)$$

当两个频率索引不同时，各求和项均匀分布在单位圆上，向量和恰好为零。由此可见，DFT 的基并不是为了处理数组而临时设计出来的，它就是连续傅里叶级数中的正交复指数经过采样后得到的有限维形式。

把这些正指数基向量逐列排放，可组成未归一化的逆傅里叶矩阵，也就是合成矩阵：

$$B = [\mathbf{b}_0 \ \mathbf{b}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_{N-1}] = [\omega_N^{nk}]_{n,k=0}^{N-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_N & \omega_N^2 & \cdots & \omega_N^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_N^{N-1} & \omega_N^{2(N-1)} & \cdots & \omega_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix}. \quad (5.13)$$

矩阵的第 k 列是频率 k 的离散采样波，第 n 行则汇集所有频率在位置 n 的取值。把傅里叶系数写成向量 $\mathbf{X} = [X[0], X[1], \dots, X[N-1]]^T$ ，标准逆 DFT 便可写成矩阵-向量乘法

$$\mathbf{f} = \frac{1}{N} B \mathbf{X}, \quad f[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \omega_N^{kn}. \quad (5.14)$$

因此， B 是未归一化的合成矩阵，归一化后的 IFFT 算子是 $\frac{1}{N} B$ 。从这个形式看，IFFT 的含义十分直观：各傅里叶系数先缩放对应的基向量，所有结果相加后便重构出采样函数。离散正交性给出 $B^H B = NI$ ，其中 B^H 为共轭转置；它采用负指数，对应正向 DFT 的分析矩阵：

$$\mathbf{X} = B^H \mathbf{f}, \quad B^{-1} = \frac{1}{N} B^H. \quad (5.15)$$

矩阵形式也让我终于分清了 DFT 与 FFT：DFT 和逆 DFT 定义分析与合成这两个变换；FFT 和 IFFT 则利用傅里叶矩阵的特殊结构，快速算出同样的结果，并不是另一种变换。

5.1.3 FFT 分解

矩阵形式也直接暴露了计算量。 N 点 DFT（或逆 DFT）的每个输出都要累加全部 N 个输入，算完 N 个输出共需 $O(N^2)$ 次复数运算。二维海洋网格还要沿两个方向分别计算，若每帧都直接求和，成本难以接受。

FFT 借助多项式求值中的对称性降低计算量。按照本文采用的正指数合成约定，定义

$$P(z) = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] z^k. \quad (5.16)$$

未归一化的逆 DFT，就是在各单位根处求这个多项式的值： $\tilde{f}[n] = P(\omega_N^n)$ ；标准结果再除以 N ，即 $f[n] = \tilde{f}[n]/N$ 。按系数下标的奇偶性拆分多项式，得到

$$P(z) = P_e(z^2) + z P_o(z^2), \quad (5.17)$$

其中

$$P_e(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} X[2r]u^r, \quad P_o(u) = \sum_{r=0}^{N/2-1} X[2r+1]u^r. \quad (5.18)$$

奇数分支前的 z 不是 FFT 另行规定的规则, 而是由 $z^{2r+1} = z(z^2)^r$ 自然产生的。在第 n 个单位根处求值时, 它变成旋转因子 ω_N^n , 于是

$$P(\omega_N^n) = P_e(\omega_N^{2n}) + \omega_N^n P_o(\omega_N^{2n}). \quad (5.19)$$

单位根平方后满足

$$\omega_N^2 = e^{i4\pi/N} = e^{i2\pi/(N/2)} = \omega_{N/2}. \quad (5.20)$$

因此, P_e 和 P_o 只需在 $N/2$ 点变换的单位根上求值, 原问题便分成两个规模减半的子问题。又因为 $\omega_N^{n+N/2} = -\omega_N^n$, 且两者平方相同, 一对半规模结果 $E_n = P_e(\omega_{N/2}^n)$ 、 $O_n = P_o(\omega_{N/2}^n)$ 可以合成两个完整输出:

$$\begin{aligned} P(\omega_N^n) &= E_n + \omega_N^n O_n, \\ P(\omega_N^{n+N/2}) &= E_n - \omega_N^n O_n. \end{aligned} \quad (5.21)$$

这一组“和”与“差”就是蝶形运算。偶数分支同时供两个输出使用, 奇数分支先乘旋转因子, 再分别与它相加、相减。递归重复相同的拆分, 得到

$$T(N) = 2T(N/2) + O(N) = O(N \log_2 N), \quad (5.22)$$

其中 N 是 2 的整数次幂。可见, FFT 没有改变傅里叶变换本身, 只是重排运算顺序、复用中间结果, 从而快速完成同一个矩阵-向量乘法。

GPU 端没有真正递归调用函数, 而是把递归过程展开为逐级迭代。输入频谱先按位反转顺序读取, 以满足基 2 时间抽取算法的排列要求。第 s 级以 2^{s+1} 为分组跨度; 每次着色器调用各读取一个偶数分支和奇数分支结果, 后者乘以本级旋转因子, 再输出两者的和或差。两个渲染目标轮流读写, 前一级结果可直接交给后一级, 不必回传 CPU。

斜率场很好地说明了同一套变换为什么可以复用。将二维高度合成写成

$$h(\mathbf{r}) = \frac{1}{N^2} \sum_{\mathbf{k}} \tilde{h}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \quad \mathbf{r} = (x, z), \quad (5.23)$$

对 x 求导可得

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{1}{N^2} \sum_{\mathbf{k}} i k_x \tilde{h}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = \text{IFFT}_2 \{ i k_x \tilde{h} \}. \quad (5.24)$$

指数基函数没有变化, 求导只是把频域系数乘以 $i k_x$ 。沿 z 方向同理:

$$\frac{\partial h}{\partial z} = \text{IFFT}_2 \{ i k_z \tilde{h} \}.$$

因此, 高度和两个方向的斜率虽然输入频谱不同, 所执行的 IFFT 却完全相同。得到空间域斜率后, 表面法线方向正比于 $(-\partial h / \partial x, 1, -\partial h / \partial z)$ 。

海洋频谱是二维的, 因此先沿水平方向执行 $\log_2 N$ 级蝶形运算, 再沿垂直方向重复一次。FFT 并不关心输入频谱代表什么物理量: 高度谱 $\tilde{h}$ 、斜率谱 $i k_x \tilde{h}$ 和 $i k_z \tilde{h}$, 以及水平位移谱,

接受的都是同一个线性变换。因此，一个蝶形着色器即可处理全部数据场，无需分别实现多套 FFT。

为了减少调用次数，两个复数频谱可以分别打包进同一纹理的 RG 与 BA 通道，一次蝶形运算便能并行处理两个数据场。逆变换完成后，顶点着色器读取高度和斜率：前者位移网格，后两者构造表面法线，不必再为法线单独执行一次变换。蝶形阶段得到的是未归一化的合成结果；按标准逆 DFT 约定，在末级统一归一化即可，一维乘 $1/N$ ，二维乘 $1/N^2$ 。

6 局限性与未来工作

当前模型只描述周期区域中的线性深水波，尚未涉及碎波、海岸作用、海流、变化水深，以及海面与物体的双向耦合。下一步可以计算位移映射的雅可比行列式，用于检测曲面折叠并生成泡沫。若继续扩展，还可考虑多尺度 FFT 级联、浅水色散、带生命周期的泡沫与飞沫，以及更系统的 GPU 性能测量。

7 结论

本文完成了一套基于 GPU 的频谱海洋模拟。系统以 JONSWAP 频谱和深水色散关系为基础，先按频谱给出的方差生成复高斯傅里叶系数，再推进各模态的相位，最后通过 GPU 蝶形运算完成二维 IFFT，重建高度场与斜率场。所得海面在空间中周期重复，整体统计特征由频谱决定，空间重建则全部在 GPU 上完成。

对我而言，项目最重要的收获不只是得到一个可渲染的海面，而是理解这套方法背后的数学联系。复指数把振幅和相位放在同一个量中；傅里叶基把有限维线性代数中的正交基推广到函数空间；DFT 再通过采样，把这一思想带回有限维空间。由此看来，IFFT 的本质是把各频率分量合成为空间采样值，FFT 则是在不改变变换定义的前提下，更高效地算出同一结果。

许多起初互不相干的实现细节，也可以放回这套结构中理解：厄米对称保证逆变换结果为实数；频域求导使高度、斜率和水平位移能够共用同一套 IFFT；JONSWAP 并不替代高斯随机采样，而是规定各傅里叶单元的方差。项目也让我分清了频谱分辨率和几何分辨率：增加渲染网格密度，只能更细致地读取已有高度场，不能凭空产生傅里叶网格中不存在的短波。

这套实现仍是线性、周期性的深水模型，无法处理变化水深、海岸作用、碎波，也没有考虑海面与物体的双向耦合。后续若继续完善，可加入位移映射的雅可比行列式，用它检测曲面折叠并驱动泡沫；也可采用多尺度频谱级联，覆盖更宽的波长范围。不过，在增加模型复杂度以前，更有价值的工作是用单频输入等简单案例系统验证现有变换，并定量比较 CPU 与 GPU 的计算结果。

参考文献

- [1] J. Tessendorf, “Simulating Ocean Water,” in *SIGGRAPH Course Notes*, 2001.
- [2] K. Hasselmann et al., “Measurements of wind-wave growth and swell decay during the Joint North Sea Wave Project (JONSWAP),” *Ergänzungsheft zur Deutschen Hydrographischen Zeitschrift*, Series A, no. 12, 1973.